

Versuch 3.2: Energieerhaltung - Die Achterbahn

Simulation: Wagen auf Bahn | $E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}} = E_{\text{ges}} = \text{konstant}$

Name: _____

Datum: _____ Klasse: _____

Lernziele

- > Du verstehst die Umwandlung von potenzieller Energie E_{pot} in kinetische E_{kin} .
- > Du kannst $E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ und $E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ berechnen.
- > Du erkennst den Energieerhaltungssatz und weißt, was Reibung verändert.

Physikalischer Hintergrund

$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$ (potenzielle Energie - abhängig von Höhe h)

$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ (kinetische Energie - abhängig von v)

$E_{\text{ges}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}}$ (Gesamtenergie - ohne Reibung konstant!)

$v_{\text{max}} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0}$ (max. Geschw. wenn E_{pot} vollst. in E_{kin})

Mit Reibung: $E_{\text{Reibung}} = \mu \cdot m \cdot g \cdot s_{\text{ges}}$ (s_{ges} = zurückgelegte Strecke)

Versuchsdurchführung

Öffne '3.2 Energieerhaltung' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle: Starthöhe $h_0 = 10 \text{ m}$, Reibung $\mu = 0$, Masse $m = 5 \text{ kg}$. Starte.
2. Notiere E_{pot} , E_{kin} und E_{ges} an 5 verschiedenen Positionen (Tabelle A).
3. Berechne v_{max} (im Tal) und vergleiche mit dem Simulationswert.
4. Erhöhe Reibung auf $\mu = 0,1$ und dann $0,2$ - notiere wann der Wagen stoppt (Tab. B).
5. Stelle $h_0 = 15 \text{ m}$ ein. Berechne v_{max} und vergleiche.

Tabelle A - Ohne Reibung ($\mu=0$, $m=5 \text{ kg}$, $h_0=10 \text{ m}$)

Position	$h \text{ (m)}$	$E_{\text{pot}} \text{ (J)}$	$E_{\text{kin}} \text{ (J)}$	$E_{\text{ges}} \text{ (J)}$	$v \text{ (m/s)}$
Start (Berg $h_0=10\text{m}$)	10,0				
1. Tal	0,0				
2. Hügel ($h \sim 6\text{m}$)	~ 6				
2. Tal	0,0				
Ziel	0,0				

Tabelle B - Einfluss der Reibung ($m=5 \text{ kg}$, $h_0=10 \text{ m}$)

μ	Stoppt vor Ziel?	Stopp-Position ca.	E_{ges} am Ende (J)	Energieverlust (J)
0,0	nein	Ziel		0
0,1				
0,2				
0,3				

Auswertung

Frage 1: Berechne $v_{\max}$ ($\mu=0$, $h_0=10$ m): $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 10} = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s

Frage 2: Ist E_{ges} ohne Reibung wirklich konstant? Prüfe mit Tabelle A - nenne Zahlenwerte!

Frage 3: Was passiert mit der 'verlorenen' Energie bei Reibung? Wohin geht sie?

Frage 4: Kann der Wagen ($h_0=10$ m) einen zweiten Berg mit $h=12$ m überqueren? Begründe!

Frage 5: Berechne E_{ges} für $h_0=15$ m, $m=5$ kg: $E_{\text{ges}} = m \cdot g \cdot h = 5 \cdot 9,81 \cdot 15 = \underline{\hspace{2cm}}$ J

Fazit
